

İskenderun Teknik Üniversitesi



Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Mühendislikte Optimizasyon*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

3. HAFTA ÖZET:

Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr



TSP / KNAPSACK:

Bu hafta görmüş olduğumuz iki klasik optimizasyon probleminde görüldüğü üzere «Amaç Fonksiyonu», «Arama uzayı», «Kısıtlar» ve «Karar Değişkenleri» problemlere özgüdür ve doğru şekilde tanımlanmalıdır.

Problem	Amaç	Arama Uzayı	Tür
TSP	Mesafe min	$(n-1)!/2$	Permütasyon
Knapsack	Değer max	2^n	Binary

✦ Arama uzayı problemin boyutu büyüdükçe üstel şekilde artar, bu durum gerçek hayat problemlerini çözmeyi zorlaştırır ve optimizasyon yöntemlerine ihtiyacı doğurur.

KLASİK OPTİMİZASYON PROBLEMLERİ



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

ÇİZELGELEME PROBLEMİ SCHEDULING PROBLEM

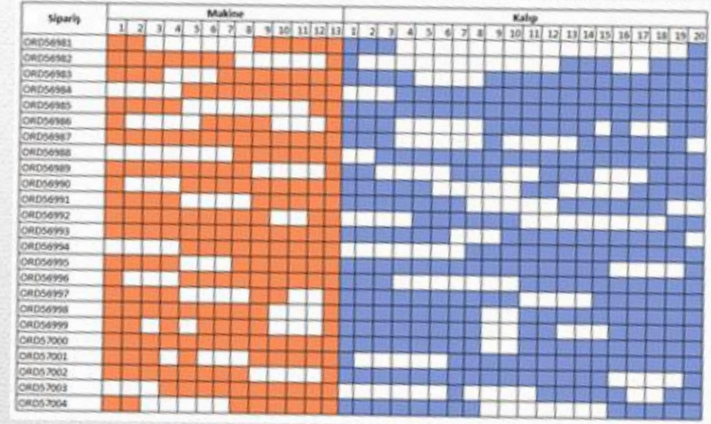
Sipariş	Makine													Kalıp																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ORD56981																																	
ORD56982																																	
ORD56983																																	
ORD56984																																	
ORD56985																																	
ORD56986																																	
ORD56987																																	
ORD56988																																	
ORD56989																																	
ORD56990																																	
ORD56991																																	
ORD56992																																	
ORD56993																																	
ORD56994																																	
ORD56995																																	
ORD56996																																	
ORD56997																																	
ORD56998																																	
ORD56999																																	
ORD5 7000																																	
ORD5 7001																																	
ORD5 7002																																	
ORD5 7003																																	
ORD5 7004																																	

ÇİZELGELEME PROBLEMİ SCHEDULING PROBLEM

Çizelgeleme Nedir?

Çizelgeleme problemi:

- Birden fazla iş (job, task)
- Sınırlı kaynak (makine, ameliyathane, personel)
- Belirli süreler
- Amaç: zamanı veya gecikmeyi optimize etmek



✦ Temel soru: İşleri hangi sırayla yaparsam sistem en verimli olur?

ÇİZELGELEME: BASİT BİR ÖRNEK

Bir hastanede:

- 4 ameliyat var
- 1 ameliyathane var
- Her ameliyatın süresi farklı

Amaç:

- Toplam bitiş süresini minimize etmek veya Gecikmeyi minimize etmek

Karar Değişkeni:

- İş sırası (permütasyon)

Karar değişkeni tipi:

👉 Kesikli

Arama Uzayı:

n iş için:

$$n!$$

4 ameliyat için:

$$4! = 24$$

Amaç Fonksiyonu

$$\min \sum C_i$$

C_i = i. işin tamamlanma süresi

ÇİZELGELEME: BASİT BİR ÖRNEK

Ameliyat süreleri:

$$\min \sum C_i$$

Amaç fonksiyonu: Kümülatif toplam

İş	Süre (saat)
A	2
B	1
C	3
D	2

Aday Çözüm 1:

- $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

Tamamlanma süreleri:

- ✓ A: 2
- ✓ B: $2+1=3$
- ✓ C: $3+3=6$
- ✓ D: $6+2=8$

$$\text{Toplam} = 2 + 3 + 6 + 8 = 19$$

Aday Çözüm 2:

- $B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C$

Tamamlanma süreleri:

- B:1
- A: $1+2=3$
- D: $3+2=5$
- C: $5+3=8$

$$\text{Toplam} = 1 + 3 + 5 + 8 = 17$$

Çizelgelemede Neden Sürelerin Toplamını Değil de Kümülatif Toplamı Minimize Ediyoruz?

Toplam işlem süresi iş sırasından bağımsızdır.

$$\sum p_i$$

Amaç fonksiyonu yukarıdaki gibi sürelerin toplamı olsaydı:

Toplam süre:

- $2+1+3+2 = 8$
- $2+3+1+2 = 8$
- $2+2+3+1 = 8$

➤ İş sırası değişse bile toplam hep 8 olur.

İş	Süre (saat)
A	2
B	1
C	3
D	2

☞ O zaman bunu minimize etmeye çalışmak anlamsız olurdu. Çünkü karar değişkeni (iş sırası) sonucu etkilemez.

Peki O Zaman Ne Değişiyor?

Değişen şey:

- Her işin **ne zaman tamamlandığıdır.**

Bir iş erken biterse:

- Hasta erken taburcu olur,
- Makine erken boşalır,
- Gecikme azalır,

Bu yüzden amaç fonksiyonu:

$$\min \sum C_i$$

C_i = i. işin tamamlanma süresi

✦ Sezgisel Açıklama

Kümülatif toplamı minimize etmek demek:

«İşleri mümkün olduğunca erken bitirmek» anlamına gelir.

Bu yüzden literatürde bu problem:

«Minimize Total Completion Time» olarak tanımlanır.

TSP’de $(n-1)!/2$ iken Çizelgelemede Neden $n!$

TSP’de:

- Tur döngüseldir,
- Başlangıç noktasına döner,
- Saat yönü / ters yön aynı turdur.

Örnek:

- A-B-C-D-A
- A-D-C-B-A

Aynı rotanın tersidir, yani aynı turdur.

- Bu yüzden:

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

Çizelgeleme’de ise:

- Başlangıç noktası sabit değildir.
- Sıra önemlidir.
- Ters sıra farklı sonuç verir.

Örnek:

- $A \rightarrow B \rightarrow C$
- $C \rightarrow B \rightarrow A$

Tamamen farklı sonuç verir.

Burada döngü yoktur, doğrusal bir sıralamadır.

- Bu yüzden:

$$n!$$

Klasik optimizasyon problemleri - ÖZET

TSP / Knapsack / Çizelgeleme

Problem	Amaç	Karar Değişkeni	Tür	Arama Uzayı	Yapısal Özellik
TSP	Mesafe min	Şehir sırası	Permütasyon	$(n-1)! / 2$	Döngüsel
Knapsack	Değer max	$x_i \in \{0,1\}$	Binary	2^n	Kombinasyon
Çizelgeleme	$\sum C_i$ min	İş sırası	Permütasyon	$n!$	Doğrusal

MEKANİK TASARIM PROBLEMLERİ



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

BASINÇLI KAP

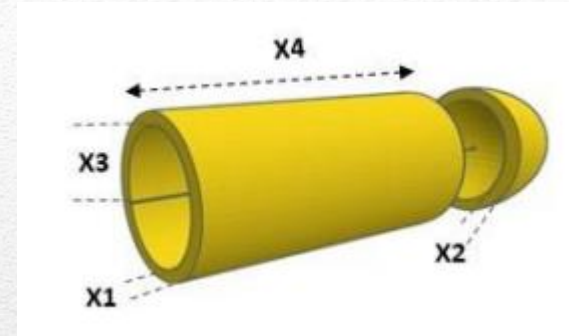
Problem Tanımı

Bir silindirik basınçlı kap tasarlıyoruz.

- Amaç: Maliyeti minimize etmek

Ancak:

- Basınca dayanmalı
- Güvenlik katsayısı sağlanmalı
- Fiziksel sınırlar var



Karar Değişkenleri:

- x_1 = Gövde kalınlığı
- x_2 = Başlık kalınlığı
- x_3 = İç yarıçap
- x_4 = Silindir uzunluğu

☞ Sürekli değişkenler

$$\text{Çözüm} = [x_1, x_2, x_3, x_4]$$

BASINÇLI KAP

Amaç Fonksiyonu

Min (malzeme maliyeti)

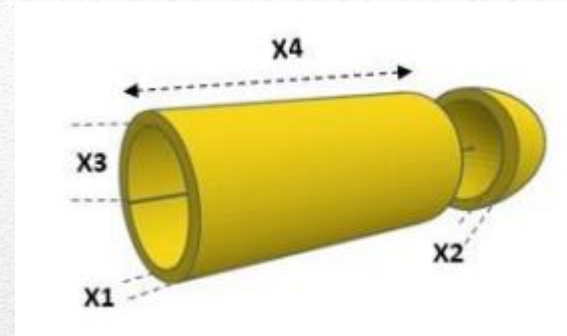
$$f = 2\pi rLt + 2\pi r^2t$$

(Hacim $\times$ birim maliyet)

Kısıt

Kalınlık alt sınırı, Boyut üst sınırı

$$\sigma = \frac{Pr}{t} \leq \sigma_{izin}$$



Karar Değişkenleri:

x_1 = Gövde kalınlığı

x_2 = Başlık kalınlığı

x_3 = İç yarıçap

x_4 = Silindir uzunluğu

☞ Sürekli değişkenler

Çözüm = [x_1, x_2, x_3, x_4]

YAY TASARIMI

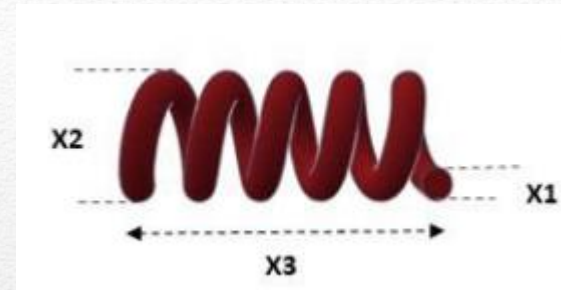
Problem Tanımı

Bir sıkıştırma yayı tasarlıyoruz.

- Amaç: Ağırlığı minimize etmek

Ancak:

- Maksimum deformasyon sınırı var
- Gerilme sınırı var



Karar Değişkenleri:

x_1 = Tel çapı (d)

x_2 = Ortalama çap (D)

x_3 = Sarım sayısı (N)

☞ Sürekli değişkenler

$$\text{Çözüm} = [x_1, x_2, x_3]$$

YAY TASARIMI

Amaç Fonksiyonu

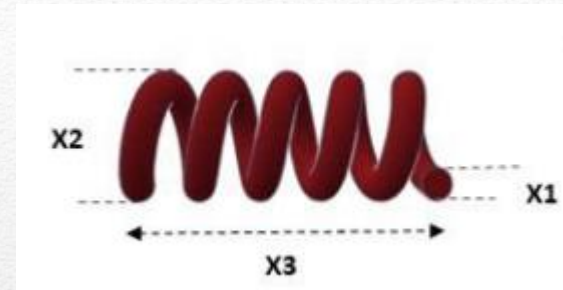
- Amaç: Ağırlığı minimize etmek

$$f = (N\pi D) \frac{\pi d^2}{4}$$

Kısıtlar:

$$\tau = \frac{8FD}{\pi d^3} \leq \tau_{izin}$$

Boy kısıtı, Burkulma kısıtı



Karar Değişkenleri:

x_1 = Tel çapı (d)

x_2 = Ortalama çap (D)

x_3 = Sarım sayısı (N)

☞ Sürekli değişkenler

$$\text{Çözüm} = [x_1, x_2, x_3]$$

Klasik optimizasyon / Tasarım problemleri

Problem	Amaç	Karar Değişkeni	Tür	Arama Uzayı	Yapısal Özellik
TSP	Mesafe min	Şehir sırası	Permütasyon	$(n-1)! / 2$	Döngüsel
Knapsack	Değer max	$x_i \in \{0,1\}$	Binary	2^n	Kombinasyon
Çizelgeleme	$\sum C_i$ min	İş sırası	Permütasyon	$n!$	Doğrusal
Tasarım	Optimal ürün (ağırlık, fiyat min)	Üretim parametreleri ($x_1, x_2, \dots$)	Sürekli	-	Doğrusal olmayan